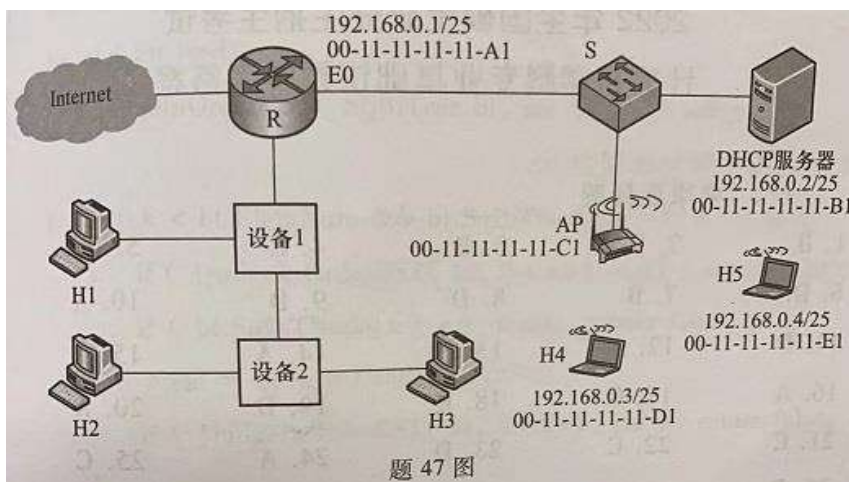


(3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中, H4 首先发送了 DHCP 报文 M, M 是哪种 DHCP 报文? 路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧? S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P, 则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么?



2022 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。本题为多层循环中嵌套循环指针相关类型题, 题目中采用的是两重循环, 外层循环用 K 表示执行的轮次, 则有 $n = 2^K$, 所以 $K = \log_2 n$; 于是,

当 $K = 1$ 时, 内层循环执行 1 次,

当 $K = 2$ 时, 内层循环执行 2 次,

当 $K = 3$ 时, 内层循环执行 4 次,

当 $K = \log_2 n$ 时, 内存循环执行了 2^{K-1} 次。

于是内重循环次数是 $\underbrace{1 + 2 + 4 + \dots + 2^{K-1}}_{\log_2 n \text{ 项}} = 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{\log_2 n - 1} = \frac{1 - 2^{\log_2 n}}{1 - 2} = n - 1 = O(n)$ 。

2. 【解析】D。对于栈而言, 给定入栈序列, 只要判断给定的出栈序列是否为 $\frac{1}{n+1} C_{2n}^n$ (满足卡特兰数) 中的一个序列, 所以给定输入序列, 无法确定输出序列。

虽然给定输入序列, 无法确定输出序列, 但是我们可以根据入栈序列检查出栈序列是否符合栈先进后出的性质, 所以 A 选项错误。

类似于 A 中的分析, 给定出栈序列, 只要判断给定的入栈序列是否为 $\frac{1}{n+1} C_{2n}^n$ 中的一个序列, 所以 B 错误。

关于 C 选项, 如果每个元素入栈后马上出栈, 得到的出栈序列与入栈序列完全相同, 所以 C 错误。

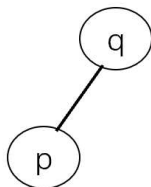
关于 D 选项, 如果序列元素全部入栈后再依次出栈, 得到的出栈序列与入栈序列完全相反, 所以 D 正确。

3. 【解析】B。中序遍历的方式是左根右，且结点 p 与 q 在二叉树 T 中的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，那么在中序遍历中， p 是 q 的前驱， q 是 p 的后继。

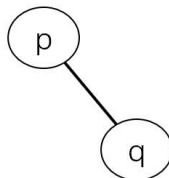
p 和 q 只存在父子和祖孙关系，不存在兄弟关系，因为如果 p 和 q 是兄弟节点，那么 p 和 q 不会相邻，他们之间的结点是 q 和 q 的父亲或者左孩子结点。

我们对其他几个可能做理论分析，并给出例子。

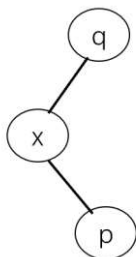
I. q 是 p 的双亲，此时 p 是 q 的左子树，且 p 是 q 的左子树的最右结点， p 没有右孩子时，I 的表述正确，如图所示。



II. q 是 p 的双亲，此时 p 是 q 的右子树，且 p 是 q 的右子树的最右结点，II 的表述正确，如图所示。



IV. q 是 p 的双亲的双亲，此时 q 是 p 的左孩子 x （假设为 x ）的孩子结点，且 q 是 x 的最右的孩子结点，如图所示。



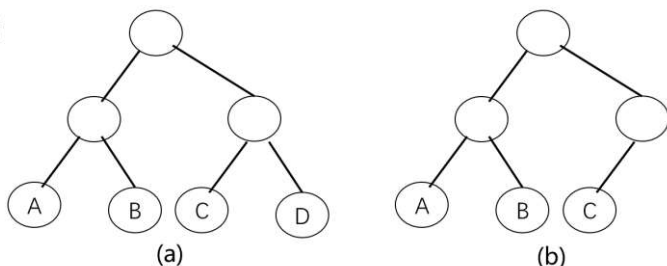
4. 【解析】C。给定三叉树，要让高度最少，构成高度为 h 的满三叉树，根据等比数列求和公式，得到 $n = \frac{1 \cdot (1-3^h)}{1-3} = \frac{3^h-1}{2}$ ，带入 $n=244$ ， $h=6$ 。

5. 【解析】D。我们知道，采用哈夫曼编码，可以得到不等长且符合前缀特性的编码集。题目中给定了等长编码是一种简单且译码具有唯一性的编码方式，这种编码方式的特点是每个字符的编码长度相同。题目中就是你要分析哈夫曼编码和等长编码的特性。设哈夫曼编码够构造的二叉树是 T_1 ，设等长编码的二叉树是 T_2 ，根据哈夫曼树的性质，假设叶子个数是 n 个，那么度为 2 的结点个数是 $(n-1)$ ，总结点数是 $2n-1$ （哈夫曼树中没有度为 1 的结点），但是等长编码中可能存在度为 1 的结点，如图(b)和(c)。

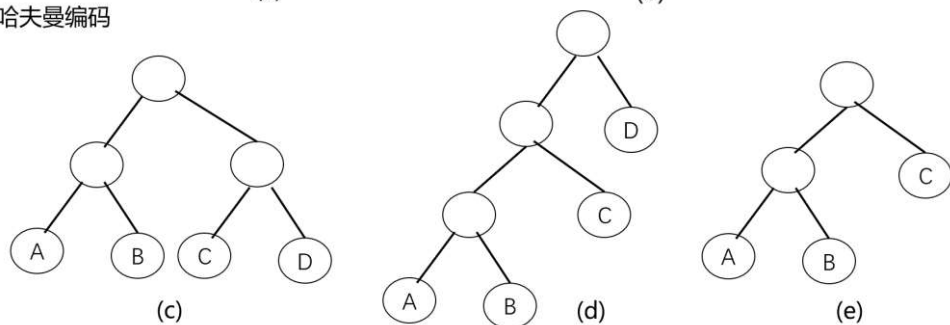
根据图(a)和(c)， T_1 的高度等于 T_2 的高度。根据图(a)，我们假设 A, B, C, D 四个点的权重（频次）相同，那么他们处于同一个层次。

哈夫曼树考虑了词频，需要用到前缀编码，按照词频从大到小排序，一般词频越高的编码长度越短，所以 D 正确。

等长编码



哈夫曼编码



6.【解析】D。根据图的性质，给定完全无向图， $E = \frac{V \cdot (V-1)}{2}$ ，此时是图中边数的最大值。

而当 $E=V-1$ 时，是图能够连通的最小边数，但是却无法保证图在任何情况下都连通，所以 A 和 B，C 错误，二者无法保证连通或者不连通。当图是生成树时，满足 $E=V-1$ ，也就是 $V=E+1$ ，所以，当 $|V|>|E|+1$ 时，G 一定是不连通的，D 选项正确。

7.【解析】B。先正向（从源点往汇点）推导事件（顶点）的最早发生时间 $ve(i)$ 。再逆向（从汇点往源点）推导事件（顶点）的最晚发生时间 $vl(i)$ 。

再正向（从源点往汇点）推导活动（有向边）的最早发生时间 $e(i)$ ，即有向边的起点的最早发生时间。再逆向（从汇点往源点）推导活动（有向边）的最晚发生时间 $l(i)$ ，即有向边的终点最晚发生时间减去弧长。

最后计算活动时间余量 $l(i)-e(i)$ ，计算表格如下所示。

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$e(i)$	0	0	2	2	5	5	5	8	8	9
$l(i)$	2	0	4	5	5	7	11	10	8	11
$l(i)-e(i)$	2	0	2	3	0	2	6	2	0	2

很明显时间余量最大的是活动 g。

8.【解析】D。本题考察不可能，删除非叶子结点中的关键字：如果删除结点不在叶子结点中，设关键字为 N，我们就用 N 的子孙节点的关键字代替 N，且用最接近 N 的关键字来代替 N，具体说有两种情况：

（1）用 N 的最右边的子树代替 N，那么是最右边子树的最大的关键字，设为 K；

（2）用 N 的最左边的子树代替 N，那么是最左边子树的最小的关键字，设为 K；

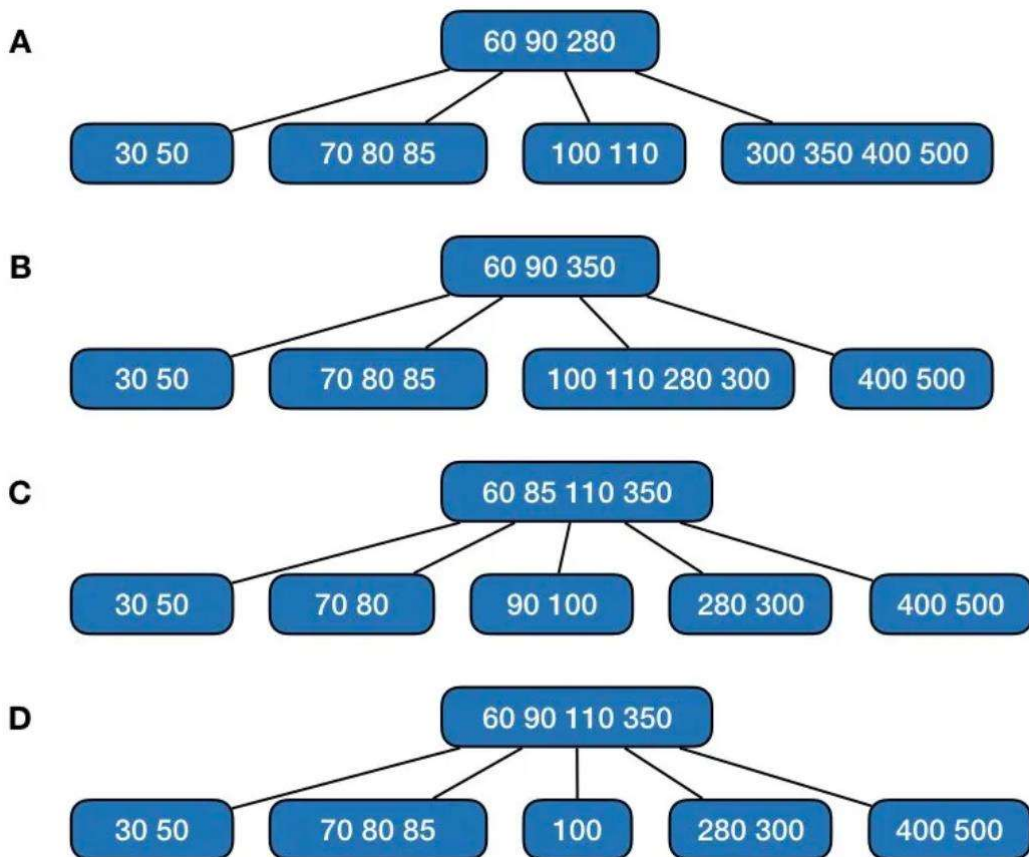
分析 A 选项，用 280 代替 260，那么 300 所在的结点中的关键字就不够了，将 350 放下

去, 构成如图 A 的情形。

分析 B 选项, 不用孩子代替 260, 那将 100, 110, 280, 300 合在一起, 构成如图 B 的情形。

分析 C 选项, 用 110 代替 260, 那此时 100 所在的结点中的关键字就不够了, 让 100 去借他的做兄弟, 将 90 拉下来, 将 85 放到根中, 构成如图 C 的情形。

分析 D 选项, 用 110 代替 260, 那此时 100 所在的结点中的关键字就不够了, 构成如图 D 的情形。



9. 【解析】D。属于记忆性的概念题, 装填因子、散列函数、冲突解决方法都会影响平均查找长度。

10. 【解析】A。将含有 n 个记录的原始序列看做 n 个长度 1 的子序列。从第一个子序列开始, 将相邻的两个子序列合并, 得到长度为 2 或 1 (最后只剩下 1 个子序列的情况) 的子序列。如此重复成对归并, 直到序列的长度等于原始序列的长度时为止。基本过程: 两个有序序列的合并。

归并排序中的归并 merge 操作就是将两个有序表合并成一个表。所以 A 选项正确。

B 错误, 这是快速排序的调优, 当枢轴进行平衡划分的时候, 即两部分元素数量大致相等, 快速排序的性能是最好的。

C 错误, 归并排序不一定要分成两部分, 使得最小归并段只有一个元素。其实最小归并段可以包含多个元素。

D 错误,这是快速排序的性质,枢轴将数组分成左右两侧,如果所有元素互不相同,调整后枢轴左侧元素小于枢轴右侧元素。

11.【解析】D。为了对本题进行分析,我们用表格总结直接插入排序和快速排序的核心要点,通过表格的分析,四个原因都是正确原因。

	直接插入排序	快速排序
算法思想	其基本操作是将一条记录插入到已排好的有序表中,从而得到一个新的、记录数量增 1 的有序表	快速排序在每一轮挑选一个基准元素,并让其他比它大的元素移动到数列一边,比它小的元素移动到数列的另一边,从而把数列拆解成了两个部分。
时间复杂度	$O(n^2)$	$O(n\log n)$
空间复杂度	$O(1)$	$O(\log n)$
稳定性	稳定的算法	不稳定的算法
存储需求	连续或者链式均可	顺序结构
其他	元素越有序,算法越快	元素越有序,算法越慢

12.【解析】A。根据基普森方法, $CPI = \sum_{i=1}^n p_i * x_i$, 带入公式可以得到 $CPI = 0.8 * 1 + 0.2 * 10 = 2.8$ 。

$$T_{cpu} = L_n * CPI * T_c = L_n * CPI * \frac{1}{R_c} = 10000 * 2.8 * \frac{1}{1 * 10^9} = 28us。$$

13.【解析】B。给定 n 为的定点数,其中还有一位符号位,采用不同机器码的范围如表所示,根据表格的分析,可以得知选 A。

补码	定点整数	$-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$	定点小数	$-1 \sim (1-2^{n-1})$
原码	定点整数	$-(2^{n-1}-1) \sim 2^{n-1}-1$	定点小数	$-(1-2^{n-1}) \sim (1-2^{n-1})$
反码	定点整数	$-(2^{n-1}-1) \sim 2^{n-1}-1$	定点小数	$-(1-2^{n-1}) \sim (1-2^{n-1})$
无符号数	$0 \sim 2^n-1$			

14.【解析】A。IEEE754 标准具有自己的格式,将-0.4375 化成二进制是-0.0111,化成规划化的表示是 $-1.11 * 2^{-2}$ 。按照转换规则:

- (1) 阶码加上 7F,于是 $-2+127=125$,二进制形式是 0111 1101;
- (2) 符号位是 1;
- (3) 位数隐藏各位的 1,表示为 11

所以,IEEE754 表示格式为:

1	8	23
1	0111 1101	1100 0000 0000 0000 0000 000

转换为十六进制为 BEE0 0000H。

15.【解析】C。请大家牢记,在存储器的题目中,地址结构是生命线,由于虚拟地址是 4GB,那么逻辑地址结构是 32 位,由于页大小是 4KB,页内地址是 12 位,对应的页号是 20 位,所以逻辑地址结构是:

页号	20 位	页内地址	12 位
----	------	------	------

当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时,页号是 00082,换算成十进制是 130,页内地址是 840,通过查找页表得到页框号是 018H,所以物理地址是 018 840H。

16.【解析】A。请大家牢记,在存储器的题目中,地址结构是生命线,针对 Cache 的题目,

大家需要写出地址结构。

(1) 主存块大小为 64B, Cache 块内地址是 6 位,

(2) 主存块大小为 64B, 且 cache 的数据区容量为 32KB, 得到 Cache 有 512 块; 采用 8 路组相连映射方式, 得到共有 64 组, 组号是 6 位。

(3) 计算机主存地址为 32 位, 所以主存标记是 $32-6-6=20$ 位。

所以主存地址结构是:

主存标记 20	Cache 组号 6 位	Cache 块内地址 6 位
---------	--------------	----------------

由于采用的是 8 路组相连映射, 因此每一组采用的是 8 路比较器, 且每一路比较器比较的是主存标记, 所以位数是 20 位。

17. 【解析】C。 $8 \times 8192 \times 8192 \times 8\text{bit} = 512\text{MB}$, 内存条的容量为 512MB, A 正确。存储器总线宽度 $64=8 \times 8\text{bit}$, 而每个芯片一次只能传输 8bit, 需要 8 体多模块交叉编址才能实现, B 正确。 $512\text{MB} = 2^{29}\text{B}$, 按字节编址, 因此芯片的地址引脚为 29 位, C 错误。芯片内行数是 8192, 一行的大小是 $8192 \times 8\text{bit}$, 行缓冲长度就是一行的大小, D 正确。

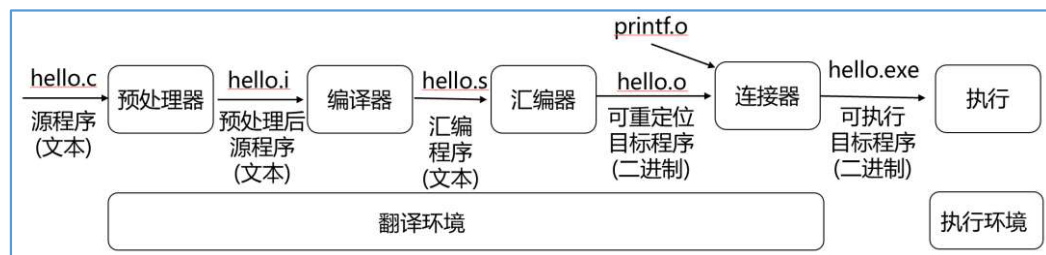
18. 【解析】B。ISA 定义了一台计算机可以执行的所有指令的集合, 每条指令规定了计算机执行什么操作, 所处理的操作数存放的地址空间以及操作数类型。ISA 规定的内容包括数据类型及格式, 指令格式, 寻址方式和可访问地址空间的大小, 程序可访问的寄存器个数、位数和编号, 控制寄存器的定义, I/O 空间的编制方式, 中断结构, 机器工作状态的定义和切换, 输入输出结构和数据传送方式, 存储保护方式等。因此, 可以看出, 指令集体系结构是指软件能够感知到的部分, 也称软件可见部分。所以 I 和 III 正确。而 II 属于 CPU 的属性, 取决于 CPU 的主频。IV 是 ALU 的功能之一, 有串行进位和并行进位两种, 并不是 ISA 规定的内容。

19. 【解析】D。操作码使用拓展编码方式时, 高一级每留出一条, 低一级可以扩展 2^N 条, 其中 N 是地址码的位数; 16 位定长指令字格式, 地址码为 6 位, 包含零地址, 一地址, 二地址 3 种格式的指令:

Op 4 位	地址码 A1 6 位	地址码 A2 6 位
--------	------------	------------

根据扩展规则, 操作码为 4 位最多有 2^4 条二地址指令, $((2^4-12) * 2^6 - 254) * 2^6 = 128$ 。

20. 【解析】A。通常情况下, 翻译过程可以分为 4 个阶段, 分别对应预处理, 编译, 汇编和链接, 分别对应于预处理器, 编译器, 汇编器和连接器, 我们把这些叫做编译系统。具体的工作过程, 如图所示。



21. 【解析】C。中断 I/O 方式只能适用于中低速设备, 当应用于高速设备时, CPU 占比太高, 可能会导致 CPU 无法进行正常的数据处理, 键盘、针式打印机等字符型设备都是中低速设备, A 选项正确。中断 I/O 方式是通过 CPU 执行中断处理程序完成数据的输入或者输出, 也

就是通过执行中断服务程序完成从 IO 端口到 CPU 通用寄存器之间的数据传送，所以 B 正确。中断 I/O 方式的过程示意图如图所示。



我们将 IO 设备到 IO 端口的过程叫做数据准备，将 IO 端口到 CPU 通用寄存器叫做 IO 指令控制下的输入（中断处理时间），由于 IO 设备比较慢，外设准备数据的时间会远大于中断处理时间，所以 C 不正确。中断 I/O 方式是 IO 设备的数据准备和 CPU 处理其他进行是并行的，从而可以实现 IO 设备和 CPU 的并行。

22.【解析】C。多核处理器具有多个 CPU 核心，所以多核处理器属于 MIMD 结构，A 正确。向量处理器，图形处理器都是典型的 SIMD 结构，所以 B 正确。

SMP 是指服务器中多个 CPU 对称工作，无主次或从属关系。各 CPU 共享相同的物理内存，每个 CPU 访问内存中的任何地址所需时间是相同的，因此 SMP 也被称为一致存储器访问结构(UMA: Uniform Memory Access)，所以 D 正确。硬件多线程技术可以依赖于单核多线程来实现，也可以使用多核处理器来实现，其要点是具有多线程技术，但是多线程不一定依赖于多核，所以 C 错误。

23.【解析】D。对多道程序系统而言，进程数（多道程序度）并不是越多 CPU 利用率越高，在初期提高进程数可以提高 CPU 的利用率，但是当 CPU 利用率达到最大值后，再提高并发进程数，反而会导致 CPU 利用率的降低，故 D 项不正确。

24.【解析】A。文件系统的根目录是在操作系统初始化进行磁盘逻辑格式化时创建的，故选 A。

25.【解析】C。考虑到优先级和抢占调度，在这个过程中共发生 6 次进程调度，故选 C。

26.【解析】B。可用资源数初始状态（L32），只能满足 P0，其存在两个安全序列（P0，P1，P2）和（P0，P2，P1），故选项 B 正确。

27.【解析】C。CPU 于内核下可以执行一切指令，包括特权指令和非特权指令；用户态下只能执行非特权指令，故选项 C 正确。

28.【解析】D。I、III、IV 均有可能发生等待，使得进程由执行态转换为阻塞态；II 中进程 P 时间片用完后将会转为就绪态，故选项 D 正确。

29.【解析】A。缺页处理时，如果内存空间够用，就不需要淘汰内存中的页，但是对新加载进内存中的页 b，都需要从外存读入内存，在页表中建立它与页框号的对应关系，修改页表中页 b 的存在位，故选项 A 正确。

30.【解析】D。页面置换算法选择不当，导致缺页次数变多，影响缺页率；工作集的大小，进程的数量都会影响进程执行过程中的缺页次数；页缓存则是为了提高文件读写效率设置的，故选择 D 项。

31.【解析】B。I 和 IV 可由相应的硬件支撑完成，IIIII 则需要由操作系统在进行系统调用时完成，故选项 B 正确。

32.【解析】A。驱动程序是 I/O 进程与设备控制器之间的通信程序，它与 I/O 设备所采用

的 I/O 方式紧密相关。初始化设备、读/写设备均由驱动程序控制完成,进程在执行驱动程序时,有可能设备处于“忙”状态,从而使进程阻塞,故选择 A。

33.【解析】B。实现两相邻节点间的流量控制是数据链路层的功能之一,故选择 B。

34.【解析】C。故最大数据传输率为 $x200 \times \log 24 = 800\text{kbps}$,故选项 C 正确。

35.【解析】B。只需将 IP 地址与子网掩码中的第三个数转换成二进制进行运算,即 $(0100\ 1000)\text{And}(1100\ 0000) = 0100\ 0000 = 64$,故选项 B 正确。

36.【解析】D。从图中可以看出 192.168.1.62,排除。网络号为 27 位,因此子网掩码有 27 个连续的组成,易知为 255.255.255.224,故选项 D 正确。

37.【解析】B。控制平面和转发平面之间的网络设备状态、数据流表项和控制指令的传达都需要经由通信协议传达,实现控制器对网络设备的管控。目前业界比较看好的是 OpenFlow 协议(南向接口)。

38.【解析】C。把拥塞窗口 cwnd 的值重新设置为 1,再执行慢开始算法,每经过 1 个传输轮次(RTT)后,拥塞窗口的值分别为:2 4 8 10 11 12 13 14 15 16,因此共需要 11RTT,故选项 C 正确。

39.【解析】D。客户总共经历的时间为 $\text{RTT} + 2\text{MSL} = 1650\text{ms}$ 。在此过程中,服务器端从客户发出 FIN 时刻起到进入 CLOSED 状态共经历了 1.5RTT,即 75ms,故选项 D 正确。

40.【解析】B。大小 3MSS 的图像文件在实际传输时被拆分成 3 个对象,需要 3 次请求,每访问一次对象就用去 1RTT,共需要 3RTT,再加上第 1 次请求页面时的 RTT,因此需 4RTT 才能收到全部,故选项 B 正确。

二、综合应用题

41.【解析一】

(1) 算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树,根结点保存在 SqBiTNode[0]中;当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时,若有左孩子,则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中;若有右孩子,则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中;若有双亲结点,则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

二叉搜索树需要满足的条件是:任一结点值大于其左子树中的全部结点值,小于其右子树中的全部结点值。中序遍历二叉搜索树得到一个升序序列。

使用整型变量 val 记录中序遍历过程中已遍历结点的最大值,初值为一个负整数。若当前遍历的结点值小于等于 val,则算法返回 false,否则,将 val 的值更新为当前结点的值。

(2) 算法实现

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt, int k, int * val)
//初始调用时 k 的值是 0
{ if(k < bt.ElemNum && bt.SqBiTNode[k] != -1)
    { if(!judgeInOrderBST(bt, 2*k+1, val)) return false;
```



```

    { if(bt.SqBiTNode[k] <= *val) return false;
      * val = bt.SqBiTNode[k];
      if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;
    }
    return true;
}

```

【解析二】

(1) 算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 SqBiTNode[0]中；当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时，若有左孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中；若有右孩子，则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中；若有双亲结点，则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。设置两个数组 pmax 和 pmin。根据二叉搜索树的定义，SqBiTNode[i]中的值应该大于以 SqBiTNode[2i+1]为根的子树中的最大值（保存在 pmax[2i+1]中），小于以 SqBiTNode[2i+2]为根的子树中的最小值（保存在 pmin[2i+1]中）。初始时，用数组 SqBiTNode 中前 ElemNum 个元素的值对数组 pmax 和 pmin 初始化。

在数组 SqBiTNode 中从后向前扫描，扫描过程中逐一验证结点与子树之间是否满足上述的大小关系。

(2) 算法实现

```

#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeBST(SqBiTree bt)
{ int k, m, *pmin, *pmax;
  pmin =(int*)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
  pmax =(int*)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
  for(k=0;k<bt.ElemNum;k++)          //辅助数组初始化
    pmin[k]=pmax[k]=bt.SqBiTNode[k];
  for(k=bt.ElemNum-1;k>0;k--)
    //从最后一个叶结点向根遍历
    { if(bt.SqBiTNode[k]!=-1)
      { m=(k-1)/2;                    //双亲
        if(k%2==1&&bt.SqBiTNode[m]>pmax[k]) //其为左孩子
          pmin[m]=pmin[k];
        else if(k%2==0&&bt.SqBiTNode[m]<pmin[k]) //其为右孩子
          pmax[m]=pmax[k];
        else return false;
      }
    }
}

```

```
return true;
}
```

42. 【解析一】

(1) 算法思想

定义含 10 个元素的数组 A, 元素值均为该数组类型能表示的最大数 MAX。

for M 中的每个元素 s

if(s<A[9]) 丢弃 A[9]并将 s 按升序插入 A 中;

当数据全部扫描完毕, 数组 A 中保存的就是最小的 10 个数。

【解析二】

定义含 10 个元素的大根堆 H, 元素值均为该堆元素类型能表示的最大数 MAX。

for M 中的每个元素 s

if(s<H 的堆顶元素) 删除堆顶元素并将 s 插入 H 中;

当数据全部扫描完毕, 堆 H 中保存的就是最小的 10 个数。

(2) 算法平均情况下的时间复杂度是 $O(n)$, 空间复杂度是 $O(1)$ 。

43. 【解析】

(1) $SF=F_{15}$; 加运算时, $OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$; 减运算时, $OF = \overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot \overline{B_{15}} \cdot \overline{F_{15}}$

(2) 因为单总线结构中每一时刻总线上只有一个数据有效, 而 ALU 有两个输入端和一个输出端, 因而需要设置 Y 和 Z 两个暂存器, 以缓存 ALU 的一个输入端和输出端数据。

(3) GPRs 中最多有 $2^4=16$ 个通用寄存器; rs 和 rd 来自指令寄存器 IR; rd 应连接地址译码器。

(4) 取指阶段的控制信号序列为: ①PCout, MARin ②Read ③MDRout, IRin。取指令阶段至少需要 7 个时钟周期。

(5) 图中控制信号由控制部件 (CU) 产生。指令寄存器 IR 和标志寄存器 FR 的输出信号会连到控制部件的输入端。

44. 【解析】

(1) 3 个字段的名称为柱面号 (或磁道号)、磁头号 (或盘面号)、扇区号; 该磁盘的柱面号、磁头号、扇区号字段至少分别占 $\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位、 $\lceil \log_2 (4 \times 2) \rceil = 3$ 位、 $\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。

(2) 该磁盘转一圈的时间为 $60 \times 10^3 / 7200 \approx 8.33\text{ms}$, 一个扇区的平均访问时间约为 $5 + 8.33/2 + 8.33/500 \approx 9.18\text{ms}$

(3) 在一个扇区读写过程中, DMA 控制器向 CPU 发送了 $512\text{B}/64\text{b}=64$ 次总线请求。DMA 控制器可以获得总线使用权。因为一旦磁盘开始读写就必须按时完成数据传送, 否则会发生数据丢失。

45. 【解析】

(1) 目录文件 stu 中两个目录项的内容是:

文件名	索引节点号
course	2

doc	10
-----	----

(2) 文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值为 30。

(3) 需要读 2 个磁盘块。先读 course1 的索引节点所在的磁盘块，再读 course1 的内容所在的磁盘块。

(4) 存取 course2 需要使用索引节点的一级和二级间接地址项。6MB 大小的文件需占用 $6\text{MB}/4\text{KB} = 1536$ 个磁盘块。直接地址项可记录 10 个磁盘块号，一级间接地址块可记录 $4\text{KB}/4\text{B} = 1024$ 个磁盘块号，二级间接地址块可记录 1024×1024 个磁盘块号，而 $10 + 1024 < 1536 < 10 + 1024 + 1024 \times 1024$ 。

46. 【解析】

Semaphore $S_{AC}=0$;	//描述 A、C 之间的同步关系
Semaphore $S_{CE}=0$;	//描述 C、E 之间的同步关系
T1: A; signal(S_{AC}); wait(S_{CE}); E; F;	T2: B; wait(S_{AC}); C; signal(S_{CE}); D;

47. 【解析】

(1) 设备 1 选择 100BasT 以太网交换机，设备 2 选择 100BaseT 集线器。

(2) 设 H2 与 H3 之间的最远距离是 D，根据 CSMA/CD 协议的工作原理有：

$$\frac{64 \times 8}{100 \times 10^6} = \frac{2 \times D}{2 \times 10^8} + 2 \times 1.51 \times 10^{-6}$$

解得：D=210m。

(3) M 是 DHCP 发现报文（DISCOVER 报文）；路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧；目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

(4) H5 收到的帧中，地址 1、地址 2 和地址 3 分别是：00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1 和 00-11-11-11-11-D1。